钟山县燕塘镇贺州市英家锦茂果蔬有限公司
“8·24”一般有限空间作业中毒
事故调查报告

钟山县燕塘镇贺州市英家锦茂果蔬

有限公司 “8·24”事故调查组

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生经过。.....2
（二）事故现场情况。.....3
图 2：腌渍间图片.....4
图 3：通风设备图片.....5
图 4：防护面具（为防尘口罩）.....5
（三）人员伤亡和财产损失情况。.....5
1.死亡人员信息。.....6
2.受伤人员信息。.....6
3.财产损失情况。.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况。.....6
（二）应急处置评估结论。.....7
（三）善后处理情况。.....7
三、事故单位基本概况.....7
（一）事故单位基本信息。.....7
（二）厂区结构。.....7
（三）主要工艺及制作流程。.....8
（四）事故单位安全生产监管情况。.....8
四、事故发生原因和事故性质.....9
（一）事故直接原因。.....9
（二）事故间接原因。.....9
（三）事故性质。.....10
五、对事故有关人员和单位的处理建议.....10
（一）有关人员处理建议（4人）。.....10

（二）对事故有关单位处理建议（1个）。.....12
六、事故防范和整改措施建议.....12

2024年8月24日14时40分许，位于钟山县燕塘镇的贺州市英家锦茂果蔬有限公司（简称“锦茂公司”）蔬菜腌渍池发生有限空间作业中毒事故，造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失195.89万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即组织县公安局、人社局、农业农村局、应急局、市场监管局以及燕塘镇人民政府等部门赶赴事故现场开展事故核查和善后处置等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和处理条例》（国务院令493号）有关法律法规，经钟山县人民政府批准，成立了钟山县燕塘镇贺州市英家锦茂果蔬有限公司“8·24”有限空间作业中毒事故调查组（简称“事故调查组”），由县委常委、副县长担任组长，县政府办副主任、县应急局副局长担任副组长，县经贸局、公安局、民政局、人社局、农业农村局、应急局、市场监管局、总工会和燕塘镇人民政府等有关单位为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县人民检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员等多方取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况；认定了事故性质和事故责任，提出了对有关人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加

强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，钟山县燕塘镇贺州市英家锦茂果蔬有限公司“8·24”有限空间作业中毒事故是一起由于生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，员工违规作业、未采取有效的安全防范措施盲目施救导致的一般有限空间作业中毒生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过。

事故调查组通过事后现场勘查、对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过:

8月24日8点许，员工上班后，主管吴X强安排陈X辉和蒙X启到腌渍池把腌渍好的芥菜吊上来，进行下一步工作。由于腌渍池中有水，需要进行抽水工作，抽水工作大概进行了一个多小时。9点30分许，蒙X启没有按作业要求穿戴防护用具，就直接进入腌渍池里，把腌渍好的芥菜放到挂钩上，然后吊上来。工作期间，现场一直使用一台大功率工业风扇往腌渍池方向吹风。11点55分许，蒙X启结束工作，从池里上来，与陈X辉一起去吃午饭。吃完午饭后，员工们进行午休。14点许，蒙X启和陈X辉两人继续到腌渍池把腌渍好的芥菜吊上来。与上午的工作一样，蒙X启负责到池下把腌渍好的芥菜放到吊钩上，陈康辉在腌渍池外操作吊机，把芥菜吊上来。

14点40分许，陈X辉发现蒙X启晕倒在腌渍池内，便呼叫在车间里的吴X强来救人。听到呼救的吴X强赶过来

后，没有佩戴防护用具，直接沿着梯子下到腌渍池底救人，大约两三分钟后，吴X强也晕倒在池内。陈X辉见状，马上又呼叫其他人员来帮忙。在车间淋菜的邹X国知道发生事故后，连忙去通知其他人来帮忙，并打电话给老板吴X同。吴X同立即交代邹X国拨打119和120。听到救人的消息，耿X明和来厂里装货的两名司机曾X华、刘X贤前去救人。耿X明来到腌渍池，戴上防尘口罩后，下腌渍池救人。曾X华、刘X贤也跟着爬下腌渍池，两人爬到一半时，耿X明让两人先上去。曾X华、刘X贤便顺着梯子往上爬，上到腌渍池后，不到1分钟，就看到耿X明也晕倒在池内。刘X贤、曾X华尝试下去救援，因为池内气味非常呛鼻，没有成功。几分钟后，曾X华再次爬楼梯下去把吊机的钩子钩在吴X强腰带上，尝试将人吊起，没有成功。最后刘X贤找来传动带，把传动带挂在吊机钩子上，曾X华在池内将人套在里面，然后由陈X辉操作吊机将人吊起来。反复几次尝试后，先把离梯子最近的耿X明拉上去，刘X贤对耿X明进行心肺复苏，之后曾X华又将距离较远的吴X强和沉在水中的蒙X启采取同样的方式先后吊出腌渍池。大约15分后，三人全部被救出腌渍池。在场的人员轮流对先后救出来的三人进行心肺复苏。15点20分许，120赶到现场，医护人员继续对三人进行全力施救。经医护人员现场抢救后，宣布蒙X启、吴X强已无生命体征，然后将还在昏迷中的耿X明送到燕塘镇卫生院进一步抢救。



（二）事故现场情况。

腌渍间内共有6个腌渍池，事故发生位置位于下图腌渍间左二腌渍池，发生事故腌渍池宽约4米，长约4米，深约3米。事故发生时，池内铺设有黑色塑料膜，底部有一层腌渍蔬菜时析出的腌渍水。

图1：事故现场图片



图 2：腌渍间图片



图 3：通风设备图片



图 4：防护面具（为防尘口罩）[①]

（三）人员伤亡和财产损失情况。

该起事故造成 2 人死亡，1 人受伤。根据燕塘镇卫生院出具的居民死亡医学证明，两名死者死亡原因为硫化氢中毒。

1.死亡人员信息。

（1）蒙 X 启，男，46 岁，锦茂公司员工。身份证号：4524271978XXXXX516，地址：广西钟山县 X 塘镇下 X 塘 0X2 号。

（2）吴 X 强，男，40 岁，锦茂公司车间主管。身份证号：4524021984XXXXX179，地址：广西八步区莲 X 镇螺 X 村井 X 组 6X0 号。

① 《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》（GB39800.1-2020）4.3：自吸过滤式防颗粒物呼吸器，又称防尘口罩。靠佩戴者呼吸克服部件气流阻力的过滤式呼吸器，用于防御颗粒物的伤害。参考适用范围：造船、煤矿、冶金、有色、石油、天然气、烟花爆竹、化工、建材、水泥、非煤矿山等存在各类颗粒污染物的作业场所。不适用于防护有害气体和蒸汽，也不适用于缺氧环境、水下作业、逃生和消防用。

2.受伤人员信息。

耿X明，男，31岁，锦茂公司安全员。身份证号：6541231993XXXXX211，地址：新疆霍城县萨XX拉克镇拜XXX克村二组路东X巷1X号。

3.财产损失情况。

截至2024年10月11日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定此次事故造成直接经济损失195.89万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2024年8月24日15时32分许，钟山县应急管理局接到锦茂公司老板吴X同电话报告称：14点40分许，他接到公司员工电话报告，蒙X启在腌渍池工作时，晕倒在池内，吴X强和耿X明先后进入池内救援，也晕倒在池内。镇卫生院医生已经赶赴现场抢救。接到报告后，钟山县应急管理局立即向县委、县政府报告事故相关情况，并交代吴X同立即电话向燕塘镇政府报告事故情况。县委、县政府高度重视，立即组织县公安局、人社局、农业农村局、应急局、市场监管局以及燕塘镇人民政府等部门赶赴事故现场开展事故核查和善后处置等工作。

（二）应急处置评估结论。

1.事故企业虽然应急响应迅速，及时组织人员施救，但现场应急处置措施不当，造成伤亡人数扩大。

2.事故企业应急救援物资、装备不充足、管理不够规

范。

3.地方政府及职能部门应急响应及时，应急处置得当。

（三）善后处理情况。

事故发生后，燕塘政府及相关单位积极开展善后处理工作，经协调，于9月30日、10月11日锦茂公司法人代表吴X同分别与死者蒙X启、吴X强家属签订赔偿协议，遗体已送往殡仪馆火化。伤者耿X明得到有效救治，已于10月12日出院。未发现与本次事故相关的舆情信息，事故善后处理工作已完成。

三、事故单位基本概况

（一）事故单位基本信息。

贺州市英家锦茂果蔬有限公司，位于贺州市钟山县燕塘镇，于2020年4月16日在钟山县市场监督管理局注册营业执照（统一社会信用代码：91451122MA5PDQ7B5J，有效期为长期，企业法定代表人：吴X同）；注册资本：捌拾万元；类型：有限责任公司（自然人独资）；经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工。

（二）厂区结构。

如图示。

堆箱间	成品间	外包间	内包间	腌渍间	挑选间	存放池
通道						

冷库	设备存放处	冷库	上货台	辅料间 盐间

（三）主要工艺及制作流程。

原料验收→预处理→腌渍→整理→内包装→外包装→入库。

1.原料验收：原料进厂后，验收要求原料外形正常、表面尚清洁、滋味正常、无异味、无明显裂痕、无腐烂；原料应包装好；感官色泽均匀，无霉变、无异味，无其他可见杂质；供货者应提供相应的食品合格证明。

2.预处理：将原料移到挑选间进行筛选，发现霉变、变质、黄叶的原料应剔除或扔掉。

3.腌渍：将挑好的原料倒入腌渍池里，开水阀放清水入池内，用铲子把原料铺平，完全泡开后排干水，先铺一层食用盐，再用已溶解的辅料水将盐溶化，腌渍时长至少为6天。

4.整理：腌渍池每天需反复循环5次水，每次10分钟，定期抽取部分腌渍水，确保腌渍池内的含盐量。

5.内外包装：包装前，将池内腌渍水排干，通过传送带运输到包装间进行内外包装。

6.入库：将做好的产品移到成品间入库外售。

（四）事故单位安全生产监管情况。

锦茂公司已建立全员安全生产责任制，制定有安全生产管理制度、安全操作规程，并成立有安全管理领导机构，

基本建立起相应的安全生产机制。锦茂公司制定的全生产管理制度包含有限空间内容，并制定了有限空间安全责任制和有限空间安全管理制度及有限空间作业方案。制腌渍间内设置有风险告知牌，今年内仅有3月份有过一次有限空间作业审批，此次作业未履行审批手续。

2024年1-5月，锦茂公司每月均开展一次安全生产检查，有检查记录，有整改记录。

锦茂公司制定有2024年安全生产培训计划，但未有相应的培训记录。制定有2024年应急演练计划，4月份根据2024年应急演练计划，开展了一次有限空间应急演练。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

蒙X启（死者）安全意识淡薄、自我防护意识差，在进入腌渍池内工作时，未对腌渍池内的有毒有害气体进行通风、检测，个人也未按作业要求佩戴防护用品采取防毒措施进入腌渍池内打捞腌渍好的蔬菜，致使吸入池内有毒气体。吴X强（死者）、耿X明（伤者）2人，1人未佩戴防护措施，1人仅佩戴无防护效果的防尘口罩陆续冒险进入池内，盲目施救，是造成有限空间作业中毒事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因。

1.锦茂公司。

（1）安全生产主体责任未落实到位，对有限空间的管理不到位，有限空间作业管理规定未得到有效落实，在有限

空间作业前未按规定进行有限空间审批作业，

（2）未根据企业有限空间危险因素的特点，配备切合实际使用的防护设备和检测、通风设备。

（3）对员工教育培训不到位，缺少对有限空间知识的培训，致使员工对有限空间危险性认识不足，安全意识淡薄，违规作业。

（4）应急演练不到位，在事故发生后，锦茂公司员工对有限空间及突发事件的应急救援知识缺乏，救援程序、措施不当，导致事故进一步扩大。

2.吴X同：锦茂公司法人代表，作为公司主要负责人，安全生产职责履行不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患；未能有效落实本单位安全生产教育和培训计划；未按规定，对有限空间作业进行审批，导致事故发生。

3.耿X明：锦茂公司安全员，作为公司安全管理人员，对生产现场监管不力，安全教育培训效果不佳，未严格监督员工落实有限空间作业规定，致使员工对风险辨识能力不足，导致事故发生。

（三）事故性质。

经调查，钟山县燕塘镇贺州市英家锦茂果蔬有限公司“8·24”有限空间作业中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关人员和单位的处理建议

（一）有关人员处理建议（4人）。

1.蒙X启（死者）：锦茂公司员工，对有限空间危险性辨识判断不准确，未严格按照有限空间作业规定佩戴有效的防护用具，违规进入腌渍池作业，致使吸入有害气体，对事故的发生负有直接责任，鉴于蒙先启已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.吴X强（死者）：锦茂公司主管，对有限空间危险性辨识判断不足，未采取正确的应急救援措施，盲目进入腌渍池进行救援，致使吸入有害气体，对事故的发生负有直接责任，鉴于吴雪强已在事故中死亡，建议免于其追究责任。

3.吴X同：锦茂公司法定代表人，作为企业安全生产第一责任人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[①]、第（五）项[②]之规定、《工贸企业有限空间作业安全规定》第七条第二款[③]之规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由应急管理部门对其立案调查。

4.耿X明：锦茂公司安全员，作为公司安全管理人员，违反了中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

③ 《工贸企业有限空间作业安全规定》七条第二款：对于存在硫化氢、一氧化碳、二氧化碳等中毒和窒息等风险的有限空间作业，应当由工贸企业主要负责人或者其书面委托的人员进行审批，委托进行审批的，相关责任仍由工贸企业主要负责人承担。

项[①]、第（五）项[②]、第（六）项[③]之规定、《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第一款[④]、第十五条第二款[⑤]之规定，对本次事故负管理责任。建议由应急管理部门对其立案调查。

（二）对事故有关单位处理建议（1个）。

贺州市英家锦茂果蔬有限公司。企业安全生产主体责任履行不到位，现场安全管理不到位，未按培训计划开展教育培训，安全教育培训不细不实，未督促从业人员严格执行安全操作规程，隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患，未配备符合要求的防护用具和救援、检测设备，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

④ 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第一款：监护人员应当全程进行监护，与作业人员保持实时联络，不得离开作业现场或者进入有限空间参与作业。

⑤ 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十五条第二款：发现异常情况时,监护人员应当立即组织作业人员撤离现场。发生有限空间作业事故后，应当立即按照现场处置方案进行应急处置，组织科学施救。未做好安全措施盲目施救的，监护人员应当予以制止。

一款[①]、第四十三条[②]、第四十四条第一款[③]、第四十五条[④]之规定、《工贸企业有限空间作业安全规定》第十三条[⑤]之规定，导致事故发生，造成2人死亡，1人受伤，对此次事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门对其立案调查。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，强化红线意识和底线思维，完善安全生产责任制，坚决遏制安全生产事故发生，提出以下事故防范措施建议:

（一）锦茂公司要深刻吸取此次事故的教训，**一是**要严格落实全员安全生产责任制，切实加强事故隐患排查治理工作。**二是**完善并落实有限空间作业审批流程，确保先审批，后作业。**三是**切实加强企业员工安全教育、作业安全等教育培训工作，避免违规作业情况再次发生。**四是**配备

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

② 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑤ 《工贸企业有限空间作业安全规定》第十三条：工贸企业应当根据有限空间危险因素的特点，配备符合国家标准或者行业标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备，并对相关用品、装备进行经常性维护、保养和定期检测，确保能够正常使用。

符合实际的检测、防护、应急救援等装备，并做好使用培训工作。

（二）各有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生

产工作重要论述和批示指示精神,深刻吸取此次事故的教训，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，加强对涉有限空间作业企业的日常监督与执法检查，实现常态化长效管理。各行业主管部门要深入排查各行业领域涉及有限空间作业时的安全隐患，同时，督促本行业内涉有限空间作业企业聘请专家，对企业开展一次安全生产大检查行动，全面排查隐患问题，加强有限空间作业前教育培训，消除风险隐患。

（三）鉴于钟山县燕塘镇贺州市锦茂果蔬有限公司“8·24”有限空间作业中毒事故深刻教训，全县涉有限空间企业要高度重视，引以为戒、举一反三，开展警示教育。要切实加强对员工的安全教育培训，尤其是企业安全生产管理制度、操作规程、工作流程的培训，不能让培训流于形式，杜绝企业员工违规违章冒险作业。

钟山县燕塘镇贺州市英家锦茂果蔬有限公司

“8·24”有限空间作业中毒事故调查组

2024年11月19日